# ¿Cuándo deja de ser rentable 1 MW minando Bitcoin?

**José Román Andrade Pérez** · Módulo III · Curso de actualización de carrera · Proyecto final de Machine Learning · Noviembre 2026

Caso de estudio: Offtake (financiamiento para mineros de 5 a 50 MW que pasan sus MW a IA)

## 1. Objetivo

Un minero de Bitcoin gana según el **hashprice**: los dólares que paga la red por cada PH/s en un día. Cuando el hashprice cae, la flota vieja deja de ganar y el operador tiene que decidir si pasa sus MW a alojar IA. El proyecto responde con lo visto en clase: (1) con lo que la red muestra hoy, ¿la flota vieja sigue rentable dentro de 30 días? (clasificación); (2) ¿cuánto crece el hashrate cuando sube el precio de Bitcoin? (regresión); (3) ¿cuánto gana o pierde 1 MW en los próximos 30 días? (regresión contra un baseline); (4) ¿a qué precio de Bitcoin minar vuelve a empatar con alojar IA? (fórmula).

## 2. Datos

Series diarias públicas de blockchain.com (precio, hashrate, dificultad, fees, ingreso minero, transacciones), **una fila por día del 1 ene 2016 al 28 sep 2026: 3,921 filas y 23 columnas**. De ahí se derivan el hashprice, lo que gana 1 MW neto con tres flotas (29.5, 17.5 y 13.5 J/TH) y el margen acumulado de los siguientes 30 días, con las fórmulas del modelo público mw-index y luz a 0.07 USD/kWh. Los objetivos se miden 30 días después de cada fila (`mw_vieja_rentable_30d`, `mw_vieja_margen_30d_usd`) y nunca se usan como entrada. Se agregó la columna `dias_desde_halving` para meter el ciclo de Bitcoin.

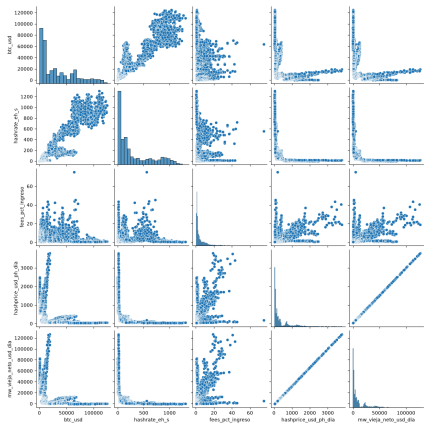
- **Desde 2016** porque antes la red era tan chica que el hashprice valía miles de dólares por PH; desde 2016 es el mercado de ASIC, pools y halvings que conocemos.
- **7 c/kWh** porque 1 MW consume 24,000 kWh al día (1,680 USD a 7 c). Con el promedio de Luxor (4.8 c) casi ningún día sale no rentable y el modelo no tiene qué aprender.

## 3. Método

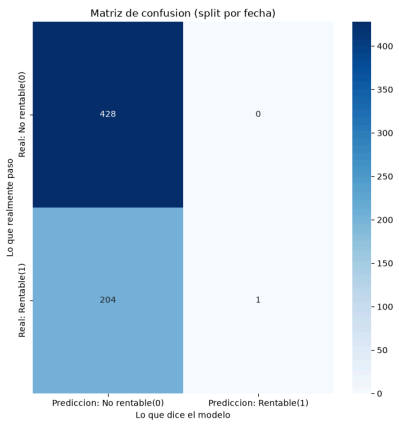
EDA (`describe`, correlación de Pearson, pairplot, días negativos por flota y por año). Clasificación con regresión logística (escalado con StandardScaler, matriz de confusión, exactitud, precisión, recall y F1 con `pos_label=0`, el día no rentable). Regresión del hashrate y del margen a 30 días con regresión lineal múltiple y SVR (rbf), comparando $R^2$ y MAE. Cada modelo se evalúa con dos particiones: **aleatoria** (`train_test_split`, 15% prueba) y **por fecha** (entrenar hasta noviembre de 2024, probar 2025 y 2026), porque días vecinos se parecen y la partición aleatoria infla los números; se entrena solo hasta noviembre porque la etiqueta mira 30 días adelante. Cada modelo se compara con un **baseline**: "en 30 días sigue como hoy" para la clasificación y "margen de hoy × 30" para el margen. Además se mide el margen acumulado de 30 días por flota (ventanas de 2026) y la tarifa de luz de equilibrio.

## 4. Resultados

| Modelo | Partición aleatoria | Partición por fecha (prueba 2025 y 2026) |
|---|---|---|
| Regresión logística: flota vieja rentable en 30 días | Exactitud 96.8%, precisión 87.4%, recall 90.5% | Exactitud 67.8%, precisión 67.7%, recall 100% (dice "no rentable" 632 de 633 días) |
| Baseline: en 30 días sigue como hoy | no aplica | **Exactitud 85.2%**, precisión 92.0%, recall 85.5% |
| Regresión lineal múltiple: hashrate | $R^2$ 83.8% | $R^2$ negativo |
| SVR (rbf, C=100): hashrate | $R^2$ 95.0% | $R^2$ negativo |
| Margen a 30 días por MW (flota vieja): baseline "hoy × 30" vs lineal / SVR | no aplica | MAE **2,757** USD (baseline, acierta el signo 92.9%) vs 33,308 / 152,423 USD |

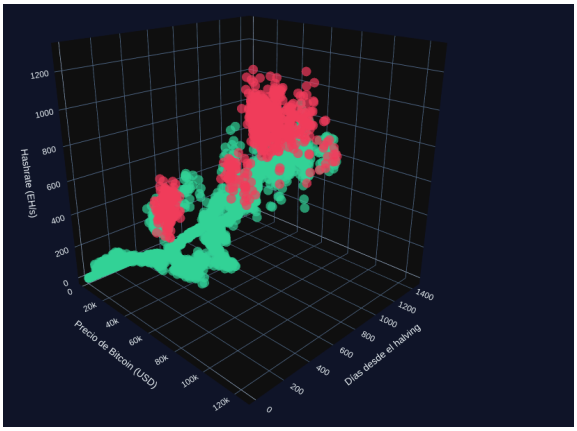


Pairplot: precio, hashrate, fees, hashprice e ingreso neto de la flota vieja. El hashrate sigue al precio; el hashprice cae conforme sube



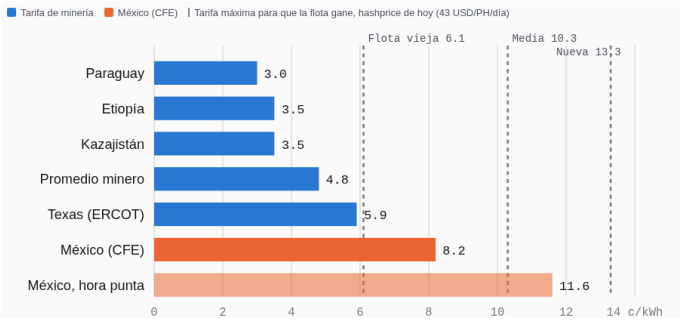

Matriz de confusión, partición por fecha: el modelo marca como no rentables casi todos los días de 2025 y 2026, incluidos 204 que sí

el hashrate.




Gráfica 3D: precio de Bitcoin, días desde el halving y hashrate. En rojo, los días en que la flota vieja no fue rentable 30 días después: todos arriba de 400 EH/s.

fueron rentables.




Tarifa de luz por región contra la tarifa máxima con la que cada flota gana (hashprice de sep 2026, 43 USD/PH/día). México con CFE (8.2 c) ya está arriba del límite de la flota vieja (6.1 c).

**Lo que dicen los datos sin modelo.** La flota vieja a 7 c pierde en las 271 ventanas de 30 días de 2026 (margen mediano −14,493 USD por MW al mes, peor −18,121); la media y la nueva nunca pierden en 30 días (medianas +10,129 y +28,064). La vieja solo queda en equilibrio con luz debajo de **5.17 c/kWh**. Las fees pesan 4.5% del ingreso minero en promedio (mediana 2%): desde 2016 solo un día pasó del 50% (20 abr 2024, Runes). Con 13 meses de precio de H100 la correlación con el hashprice sale -0.44 y cambia de signo según el periodo: no hay datos públicos para modelar IA contra Bitcoin.

**Fórmula para Offtake.** Alojar IA paga ~3,899 USD por MW al día. Con el hashprice de septiembre 2026 y luz a 7 c, para empatar con hosting la flota media necesita Bitcoin en ~181 mil USD, la vieja en ~305 mil y la nueva en ~139 mil. Si el hosting pagara la mitad, la media empata en ~118 mil. Es un piso: cuando sube el precio sube el hashrate y el empate se corre más arriba.

## 5. Conclusiones

- **Clasificación:** probando con 2025 y 2026 la regresión logística detecta el 100% de los días malos, pero porque dice "malo" casi siempre; el baseline "sigue como hoy" acierta más (85.2% contra 67.8%) con 32 falsas alarmas contra 204. Un modelo puede tener recall del 100% y servir poco para decidir cuándo actuar.
- **Regresión:** ni el hashrate ni el margen a 30 días se predicen mejor que la regla simple. Los $R^2$ de 84% (lineal) y 95% (SVR) con partición aleatoria son por días vecinos; por fecha los dos modelos salen negativos. Para el margen, "lo de hoy × 30" se equivoca por ~2,800 USD por MW al mes y los modelos por más de 33 mil: lo que el operador ve hoy en su recibo es mejor pronóstico que cualquier modelo de clase.
- **Para Offtake:** la pregunta útil es cuánto pierde por MW si sigue encendido un mes (~14.5 mil USD con flota vieja) y a qué tarifa sobrevive (5.17 c). Para empatar con alojar IA la flota vieja necesita Bitcoin en ~305 mil USD y la media el doble del precio de hoy. En México con red de CFE (8.2 c) la flota vieja ya pierde dinero.

**Fuentes:** blockchain.com (series diarias); mw-index, github.com/Hoblayerta/mw-index (fórmulas y parámetros: Luxor, CoinShares, TeraWulf/Fluidstack); GetDeploying y Pulse Intelligence (precio H100, CC BY 4.0); tarifa GDMTH de CFE octubre 2026 vía Batu Energy; Luxor Hashrate Index (costo promedio de luz 48 USD/MWh, 2026); estudio previo con ML: MineROI-Net, arXiv 2512.05402 (dic 2025).